

UNIVERSIDAD UROSARIO— DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARCIAL — CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Fases 1, 2 y 3: Planeación · Análisis · Diseño

Metodología: Kanban + Design Thinking | Tiempo: 90 minutos | Valor: 100 puntos

🔗 TUS SISTEMAS — ¿CUÁL TE CORRESPONDE?

#	Equipo	Sistema	Módulos clave
1	Cristian · Jerónimo	Cafetería Universitaria ☕	Pedidos, menú, filas, pago
2	Mariana · Luisa	Sistema de Metro 🚇	Estaciones, rutas, tiquetes, torniquetes
3	Sara · David	App de Citas (Tinder-like) ❤️	Perfiles, matches, chats, suscripciones
4	Daniel · Camila · Sergio	Biblioteca Digital 📖	Libros, préstamos, usuarios, búsquedas
5	Paula · Juan Pablo	Hospital de Urgencias 🏥	Triage, citas, médicos, historias clínicas
6	Víctor · Valentina	Plataforma de Gaming Online 🎮	Jugadores, salas, rankings, logros

📋 INSTRUCCIONES GENERALES

Este parcial simula el trabajo real de un equipo de software. Cada momento tiene un tiempo sugerido. Trabaja en orden, sé conciso pero preciso. No hay respuestas únicas correctas — se evalúa tu razonamiento, coherencia y justificación.

- Lee completamente el parcial antes de comenzar.
- Cada momento tiene puntos específicos. Distribúyelos estratégicamente.
- Usa términos técnicos correctos de SDLC, Kanban y Design Thinking.
- Los diagramas pueden ser bosquejos a mano bien estructurados o notación UML estándar.
- Justifica TODAS tus decisiones — el 'por qué' vale tanto como el 'qué'.
- Deben entregar el enlace del repositorio de manera individual.

MOMENTO 1: EMPATÍA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

20 puntos | Design Thinking — Fase 1

🕒 Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (8 pts)

Usando la estructura de Design Thinking, redacta el planteamiento del problema de tu sistema en el siguiente formato obligatorio 😊 incluye herramienta utilizada.

"[Usuario/Stakeholder] necesita [necesidad o problema real] porque [insight/razón profunda], lo que actualmente resulta en [consecuencia negativa]. Una solución exitosa debería [criterio de éxito]."

Espacio para respuesta:

El gerente del hospital de urgencias necesita visualizar correctamente la información de la historia clínica del paciente ingresado porque actualmente al asignar un numero de triage no se están teniendo en cuenta las prioridades lo que resulta en una atención deficiente e inadecuada para el nivel de prioridad del paciente. Una solución exitosa sería un software que, al momento de ingresar al paciente, se asigne un numero de triage adecuado a la condición actual del paciente y a su historial clínico.

1.2 MAPA DE STAKEHOLDERS (12 pts)

Identifica y clasifica a los actores de tu sistema en la siguiente tabla:

Stakeholder	Tipo (Interno/Externo)	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)	¿Qué necesita del sistema?
Gerente del Hospital de Urgencias	Interno	Alto	Poder visualizar el triage y el historial clínico de los pacientes ingresados
Médicos	Interno	Alto	Poder visualizar a los pacientes por nivel de prioridad según el triage y el historial clínico
Recepcionistas	Interno	Medio	Poder registrar los datos del paciente en el software
Entidades regulatorias	Externo	Bajo	Poder verificar que se está teniendo en cuenta el estado de salud del paciente para asignarle el triage correspondiente
Farmacéuticos	Interno	Medio	Poder visualizar la historia clínica del paciente con su respectivo número de triage

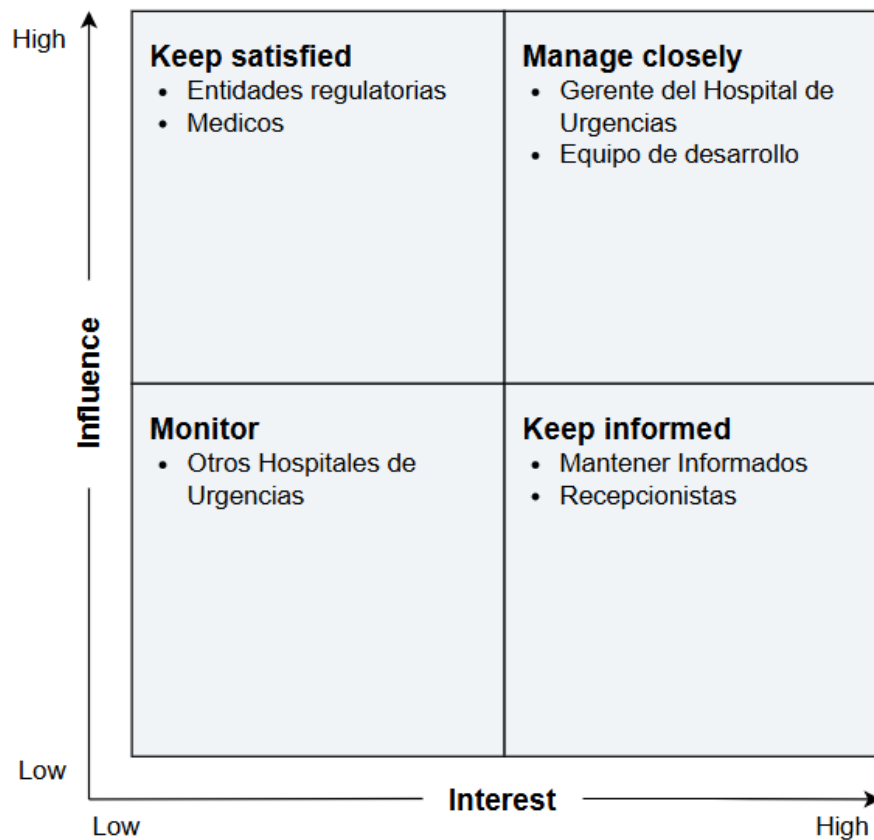
Otros Hospitales de Urgencias	Externo	Bajo	Nada, solo se usa para monitorear de cerca así se tiene referencia sobre un software parecido al que se quiere desarrollar
Equipo de desarrollo	Interno	Alto	

¿Quién es el stakeholder PRINCIPAL y por qué?

- El stakeholder principal es el Gerente porque el es el interesado en realizar un software que le ayude a resolver su necesidad de forma ágil y práctica.

-

Realiza un mapa de StakeHolders (incluye la imagen)



*MOMENTO 2: ANÁLISIS DE REQUISITOS

30 puntos | SDLC Fase 2 — Ingeniería de Requisitos

🕒 Tiempo sugerido: 25 minutos | Valor: 30 puntos

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA (5 pts)

Define qué INCLUYE y qué NO INCLUYE tu sistema en esta versión (MVP):

☑ DENTRO DEL ALCANCE (IN SCOPE)

Acceso al historial medico del paciente ingresado al hospital de urgencias

Asignacion del nivel de triage del paciente, esto mediante el analisis del estado y sintomas actuales del paciente y su historial medico

Acceso del personal del hospital (Gerente, medicos, farmaceuticos) a la asignacion de prioridad del paciente, esto mediante dispositivos conectados en el mismo entorno del hospital, aumentando la eficiencia de los medicos y farmaceuticos al atender al paciente del que ya conozcan su estado e historial clinico

Asignacion Semi-automatizada de la lista de medicamentos (si se deben dar a algun paciente), esto mediante un analisis del software de los sintomas (y si hay alergias conocidas en el historial medico, se añaden restricciones) para que el farmaceutico ahorre tiempo de analisis y solo deba preparar los medicamentos para el paciente

✗ FUERA DEL ALCANCE (OUT OF SCOPE)

Asignar de forma totalmente automatica los niveles del triage a los pacientes, pues por mas eficiente que sea el Sistema, se necesita de un profesional en la salud que ingrese los datos y estado actual del paciente al software.

Asignar un tiempo optimo de atencion, hay muchos factores humanos que le serian imposible de predecir a un software como complicaciones repentinas en los pacientes

2.2 REQUISITOS FUNCIONALES (10 pts)

Lista mínimo 6 requisitos funcionales en formato RF-XXX:

ID	Descripción del requisito	Prioridad (Alta/Media/Baja)
RF-001	Gestión de Pacientes	Alta
RF-002	Asignación de triage	Alta
RF-003	Visualización de las historias clínicas	Alta
RF-004	Gestión de reportes	Alta
RF-005	Autenticación en el sistema	Alta
RF-006	Registro de medicamentos: El medico podrá registrar los medicamentos que le enviará al paciente ingresado para su suministro	Alta
RF-007	Asignar un estado a medicamentos: El farmacéutico podrá cambiar el estado de los medicamentos (en espera, confirmado, despachado, entregado)	Alta

2.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES (10 pts)

Define mínimo 4 requisitos no funcionales con métricas verificables:

ID	Categoría	Descripción + Métrica medible	Importancia
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder a consultas de búsqueda y generar reportes en menos de 5s y debe mantener un aumento de los pacientes e historias clínicas sin degradar el rendimiento	Alta
RNF-002	Seguridad	La información del paciente debe estar protegida mediante cifrado e implementar mecanismos de protección contra accesos no autorizados	Alta
RNF-003	Usabilidad		Media
RNF-004	Interfaz de Usuario	Debe ser fácil de usar y permitir a los usuarios acceder y buscar la información de manera rápida y sencilla, debe contar con documentación que ayude a los usuarios a comprender y usar todas las funcionalidades disponibles	Media

2.4 HISTORIAS DE USUARIO (5 pts)

Redacta 3 historias de usuario usando la plantilla Kanban:

HU#	Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]	Criterios de aceptación
HU-01	Como medico quiero poder visualizar la historia clínica y los datos registrados del paciente ingresado para poder tener su información básica a la hora de realizar la consulta	- Buscar por cedula al paciente - Visualizar la historia clínica correspondiente - Visualizar los datos registrados por recepcionista
HU-02	Como farmacéutico quiero poder visualizar los medicamentos que el medico le receto al paciente mediante sus datos previamente registrados para poder despachar de forma eficiente los mismos	- Buscar por cedula al paciente - Visualizar los medicamentos recetados - Cambiar de estado de los medicamentos recetados
HU-03	Como recepcionista quiero poder registrar a un paciente ingresado al sistema para poder llevar un control de su información básica	- Registrar los datos básicos del paciente registrado - Verificar el estado del paciente dentro del sistema

MOMENTO 3: TABLERO KANBAN DEL PROYECTO

20 puntos | Planeación Ágil — Sprint Planning

 Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

Organiza las tareas de tu proyecto en el tablero Kanban para el primer sprint (2 semanas).

Incluye al menos 3 ítems por columna. Asigna responsable y estimación de tiempo a cada tarea.

Incluye el enlace del tablero creado guiarse por el ejemplo

 BACKLOG	 TO DO	 IN PROGRESS	 DONE
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____

Link del tablero de Trello:

<https://trello.com/invite/b/69a61d0be91090e085a0ba3c/ATTI5b027bcc05ab21c54097e763be66258c1D184D03/kanban>

MOMENTO 4: DISEÑO Y MODELADO UML

30 puntos | SDLC Fase 3 — Diseño Arquitectónico

🕒 Tiempo sugerido: 30 minutos | Valor: 30 puntos

PASO 1 — ANÁLISIS PREVIO AL MODELADO (responde ANTES de dibujar):

¿Quiénes son los actores principales de tu sistema?

Médicos, Recepcionista, Farmacéuticos, Gerente del Hospital

¿Qué procesos o flujos críticos debe modelar tu sistema?

El ingreso de la información del paciente y la respuesta con la información relevante e historial medico del paciente

La atención al paciente según el nivel de prioridad que se le asigne en triage

La asignación y restricciones de los medicamentos que se le deben dar al paciente (si los necesita)

¿Qué datos o entidades principales maneja tu sistema?

Datos: Informacion del paciente, requisitos de asignación de prioridad, historial medico del paciente, personal disponible para atención medica

4.1 SELECCIÓN JUSTIFICADA DE DIAGRAMAS (5 pts)

Elige AL MENOS 2 tipos de diagramas (1 estructural + 1 comportamiento) y justifica POR QUÉ son los más adecuados:

Tipo de diagrama	Nombre UML	Categoría	¿Por qué es el más adecuado para tu sistema?
1 (Estructural)	Diagrama de Clases	Estructural	Podemos ver de forma clara todo el sistema y su modelado
2 (Comportamiento)	Diagrama de secuencias	Comportamiento	Podemos ver como se comparte una secuencia realizada por el usuario dentro del sistema
3 (Opcional)			

4.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL (10 pts)

 Área de trabajo — Diagrama Estructural

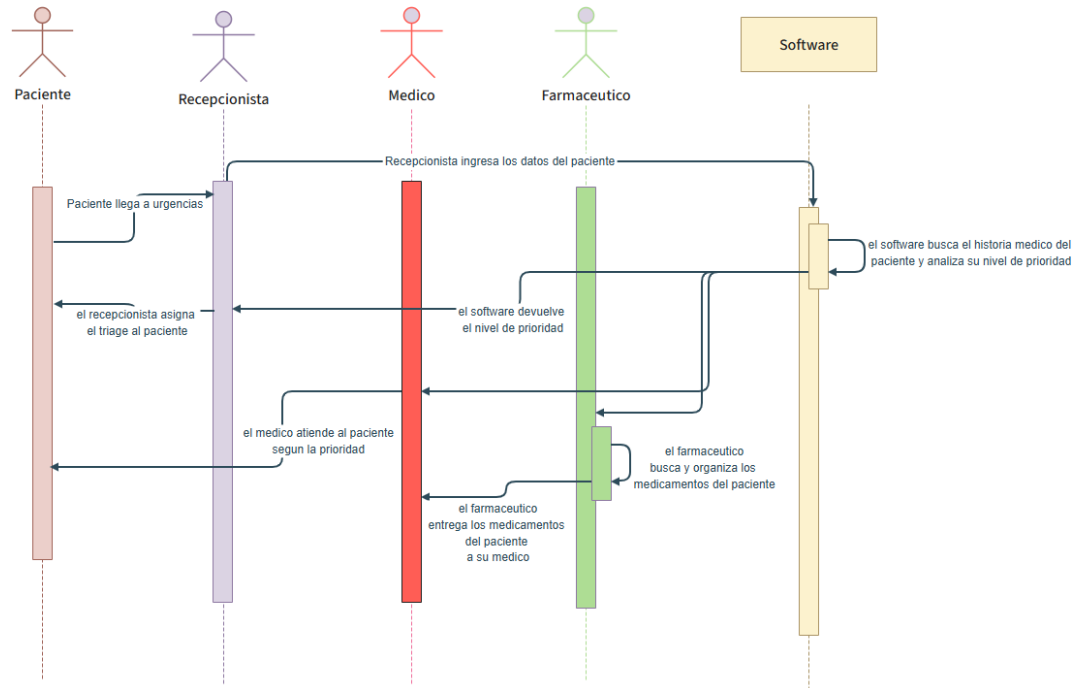
Tipo elegido: _____ Nombre:

4.3 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO (10 pts)

📁 Área de trabajo — Diagrama de Comportamiento

Tipo elegido: Diagrama de Secuencias Nombre:

UML Sequence Diagram



Link para visualizar mejor:

<https://app.moqups.com/rqEz87YxF5HBf2bQ2KGsytqDmBega93v/view/page/ae1ed11f4>

4.4 REFLEXIÓN SOBRE EL MODELADO (5 pts)

Responde brevemente:

¿Qué decisiones de diseño tomaste y por qué?

Un diagrama de secuencias para entender mejor como funciona el sistema

¿Qué limitaciones encontraste al modelar tu sistema?

Cuando no tenemos claro la necesidad ni el alcance es difícil realizar las tareas posteriores

¿Qué aprendiste de este proceso de análisis y diseño?

Que el modelamiento no es tan sencillo y tenemos que tener claro la necesidad y la solución para así poder darle al cliente una buena solución

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Componente	Puntaje	Nivel Esperado	Criterio de Excelencia
M1: Planteamiento + Stakeholders	20 pts	Problema claro, stakeholders identificados con rol e influencia	Insight profundo, matriz completa y bien justificada
M2: RF + RNF + Alcance + HU	30 pts	Mínimo 6 RF, 4 RNF con métricas, alcance definido, 3 HU	Requisitos coherentes entre sí, métricas verificables, HU bien redactadas
M3: Tablero Kanban	20 pts	3 ítems por columna, responsables y estimaciones	Flujo lógico, WIP limit visible, tareas atomizadas correctamente
M4: Diagramas UML + Justificación	30 pts	1 estructural + 1 comportamiento con justificación	Notación correcta, coherente con RF/HU, reflexión profunda
TOTAL	100 pts		

GUÍA DE DIAGRAMAS UML — REFERENCIA RÁPIDA

 DIAGRAMAS ESTRUCTURALES

 DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO

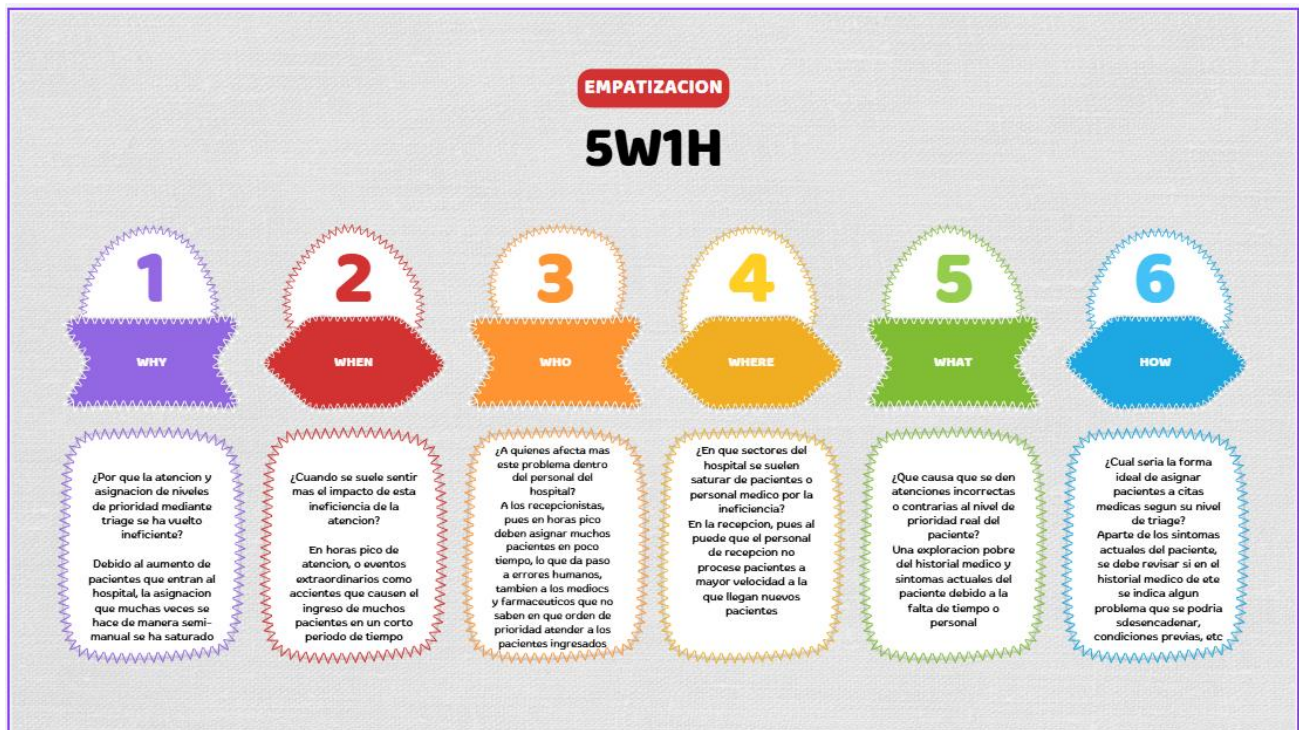
- Diagrama de Clases — Entidades y relaciones
- Diagrama de Componentes — Módulos del sistema
- Diagrama de Paquetes — Organización lógica
- Diagrama de Despliegue — Infraestructura física
- Diagrama de Objetos — Instancias concretas

- Diagrama de Casos de Uso — Actor-sistema
- Diagrama de Secuencia — Flujo temporal
- Diagrama de Actividades — Flujo de procesos
- Diagrama de Estados — Ciclo de vida de objetos
- Diagrama de Comunicación — Interacciones

 **RECUERDA:** No existe un diagrama 'correcto' universal. El mejor diagrama es el que comunica más claramente lo que necesitas modelar. ¡Justifica tu elección con argumentos técnicos sólidos!

Fase Empatizar:

Se eligió la herramienta 5W1H para poder empatizar con el Gerente del Hospital de Urgencias y poder explorar 6 diferentes caras del problema / necesidad



Fase Definir: En esta fase utilizamos la herramienta de, ¿Como podríamos? Esta se basa en generarnos preguntas que podamos responder con la solución del software que el cliente necesita, así podemos ir aclarando la necesidad



Fase de Idear: Utilizamos la herramienta de lluvia de ideas para poder generar soluciones para la necesidad que ya tenemos clara del cliente



Enlace Repositorio:

<https://github.com/JuanP-Bahos/Personal-JuanBahos/tree/65f36e7cfe54e70bbc65460884f1e94c23520157/parcial1>